



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Bachelor

Master

Doktorat

Universitäts-
lehrgang

Studienplan (Curriculum)
für das
Masterstudium
Materialwissenschaften
UE 066 434

Technische Universität Wien
Beschluss des Senats der Technischen Universität Wien
am 11. Mai 2026

Gültig ab 1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

§ 1	Grundlage und Geltungsbereich	3
§ 2	Qualifikationsprofil	3
§ 3	Dauer und Umfang	4
§ 4	Zulassung zum Masterstudium	4
§ 5	Aufbau des Studiums	5
§ 6	Lehrveranstaltungen	9
§ 7	Prüfungsordnung	12
§ 8	Studierbarkeit und Mobilität	13
§ 9	Diplomarbeit	14
§ 10	Akademischer Grad	14
§ 11	Qualitätsmanagement	14
§ 12	Inkrafttreten	15
§ 13	Übergangsbestimmungen	15
A	Modulbeschreibungen	16
B	Übergangsbestimmungen	27
C	Prüfungsfächer mit den zugeordneten Modulen und Lehrveranstaltungen	29

§ 1 Grundlage und Geltungsbereich

Der vorliegende Studienplan definiert und regelt das ingenieurwissenschaftliche Masterstudium *Materialwissenschaften* an der Technischen Universität Wien. Dieses Masterstudium basiert auf dem Universitätsgesetz 2002 – UG (BGBl. I Nr. 120/2002 idgF) – und den *Studienrechtlichen Bestimmungen der Satzung der Technischen Universität Wien* in der jeweils geltenden Fassung. Die Struktur und Ausgestaltung dieses Studiums orientieren sich an folgendem Qualifikationsprofil.

§ 2 Qualifikationsprofil

Das Masterstudium *Materialwissenschaften* vermittelt eine vertiefte, wissenschaftlich und methodisch hochwertige, auf dauerhaftes Wissen ausgerichtete Bildung, welche auf einem der Bachelorstudien *Technische Physik, Technische Chemie, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau, Umweltingenieurwesen* oder *Verfahrenstechnik* aufbaut und die Absolvent_innen sowohl für eine Weiterqualifizierung vor allem im Rahmen eines facheinschlägigen Doktoratsstudiums als auch für eine Beschäftigung in beispielsweise folgenden Tätigkeitsbereichen befähigt und international konkurrenzfähig macht:

- Angewandte Forschung an den Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und in der Industrie
- Werkstoffbearbeitung
- Werkstoffentwicklung und Werkstoffcharakterisierung
- Modellierung technischer Systeme
- Consulting im technisch-wissenschaftlichen Bereich

Aufgrund der beruflichen Anforderungen werden im Masterstudium *Materialwissenschaften* Qualifikationen hinsichtlich folgender Kategorien vermittelt.

Fachkompetenzen Die Schwerpunktbildung erfolgt entsprechend der Auswahl der Prüfungsfächer:

- Grundlagen und Theorie der Materialwissenschaften
- Materialcharakterisierung
- Modellierung und Simulation
- Struktur- und Funktionswerkstoffe
- Werkstofftechnologie

Nach erfolgreicher Absolvierung des Masterstudiums *Materialwissenschaften* sind die Studierenden in der Lage,

- Zusammenhänge zwischen Synthese, Struktur, Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendung von Materialien darzustellen.

- relevante theoretische Grundlagen und Modellvorstellungen zu erklären.
- experimentelle Methoden der Materialwissenschaften durchzuführen.
- modellbasierte Methoden zur Simulation von Materialien zu nutzen.
- Materialien systematisch zu charakterisieren.
- die Plausibilität und Reproduzierbarkeit von Daten zu beurteilen.
- unter Berücksichtigung internationaler technischer Standards und Empfehlungen, kreativ Lösungen für materialwissenschaftliche Aufgabenstellungen zu erarbeiten.
- Anforderungen unterschiedlicher Nutzer_innengruppen bei der Entwicklung und Anwendung von Materialien zu analysieren.

Überfachliche Kompetenzen Nach erfolgreicher Absolvierung des Masterstudiums Materialwissenschaften sind die Studierenden in der Lage,

- wissenschaftliche Fragestellungen selbstständig zu untersuchen.
- wissenschaftliche Arbeiten strukturiert, klar und adressatengerecht zu präsentieren.
- mathematische Methoden ihres Fachbereichs gezielt anzuwenden.
- sich eigenständig neue Informationen und Kenntnisse zu erschließen.
- im Team konstruktiv zu kooperieren.
- technische Entwicklungen hinsichtlich ihrer sozialen und ökologischen Auswirkungen im Fokus der menschengerechten Technik zu bewerten.
- diversitätssensible Aspekte in technischen Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen.

§3 Dauer und Umfang

Der Arbeitsaufwand für das Masterstudium *Materialwissenschaften* beträgt 120 ECTS-Punkte. Dies entspricht einer vorgesehenen Studiendauer von 4 Semestern als Vollzeitstudium.

ECTS-Punkte (ECTS) sind ein Maß für den Arbeitsaufwand der Studierenden. Ein Studienjahr umfasst 60 ECTS-Punkte, wobei ein ECTS-Punkt 25 Arbeitsstunden entspricht (gemäß § 54 Abs. 2 UG).

§4 Zulassung zum Masterstudium

Die Zulassung zum Masterstudium *Materialwissenschaften* setzt den Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums oder eines anderen fachlich in Frage kommenden Studiums mindestens desselben hochschulischen Bildungsniveaus an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung voraus.

Fachlich in Frage kommend sind jedenfalls die Bachelorstudien Technische Physik, Technische Chemie, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik, Verfahrenstechnik sowie Umwelt-

ingenieurwesen an der Technischen Universität Wien. Die genannten Bachelorstudien der Technischen Universität Wien werden ohne Ergänzungsprüfungen zugelassen.

Zum Ausgleich wesentlicher fachlicher Unterschiede können Ergänzungsprüfungen im Ausmaß von maximal 30 ECTS-Punkten vorgeschrieben werden, die bis zum Ende des zweiten Semesters des Masterstudiums abzulegen sind.

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Studienwerber_innen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, haben die erforderlichen Sprachkenntnisse nachzuweisen. Die Form des Nachweises ist in einer Verordnung des Rektorats festgelegt.

Einzelne Lehrveranstaltungen können in englischer Sprache abgehalten werden, bzw. können in einzelnen Lehrveranstaltungen Vortrageinheiten in englischer Sprache stattfinden oder Unterlagen in englischer Sprache vorliegen. Daher werden Englischkenntnisse auf Referenzniveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen empfohlen.

§ 5 Aufbau des Studiums

Die Inhalte und Qualifikationen des Studiums werden durch *Module* vermittelt. Ein Modul ist eine Lehr- und Lerneinheit, welche durch Eingangs- und Ausgangsqualifikationen, Inhalt, Lehr- und Lernformen, den Regularbeitsaufwand sowie die Leistungsbeurteilung gekennzeichnet ist. Die Absolvierung von Modulen erfolgt in Form einzelner oder mehrerer inhaltlich zusammenhängender *Lehrveranstaltungen*. Thematisch ähnliche Module werden zu *Prüfungsfächern* zusammengefasst, deren Bezeichnung samt Umfang und Gesamtnote auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen wird.

Prüfungsfächer und zugehörige Module

Das Masterstudium *Materialwissenschaften* gliedert sich in nachstehende Prüfungsfächer mit den ihnen zugeordneten Modulen.

Grundlagen und Theorie der Materialwissenschaften

Pflichtmodul Grundlagen und Theorie (12,0 - 35,0 ECTS)

Grundlagen und Theorie - sonstige Wahlfächer (0 - 36,0 ECTS)

Materialcharakterisierung

Pflichtmodul Materialcharakterisierung (3,0 - 23,0 ECTS)

Materialcharakterisierung - sonstige Wahlfächer (0 - 36,0 ECTS)

Modellierung und Simulation

Pflichtmodul Modellierung und Simulation (6,0 - 16,0 ECTS)

Modellierung und Simulation - sonstige Wahlfächer (0 - 36,0 ECTS)

Struktur- und Funktionswerkstoffe

Pflichtmodul Struktur- und Funktionswerkstoffe (6,0 - 33,0 ECTS)

Struktur- und Funktionswerkstoffe - sonstige Wahlfächer (0 - 36,0 ECTS)

Werkstofftechnologie

Pflichtmodul Werkstofftechnologie (4,0 - 25,0 ECTS)

Werkstofftechnologie - sonstige Wahlfächer (0 - 36,0 ECTS)

Aus den Pflichtmodulen sind kumulativ 45 ECTS-Punkte für das gesamte Masterstudium notwendig, wobei über die jeweils gekennzeichneten Pflichtlehrveranstaltungen (31 ECTS-Punkte) hinaus weitere 14 ECTS-Punkte beliebig aus den Pflichtmodulen zu wählen sind.

Bereits für den Abschluss des der Zulassung zum Masterstudium *Materialwissenschaften* zugrundeliegenden Bachelorstudiums verwendete Lehrveranstaltungen sind durch andere Lehrveranstaltungen aus den Pflichtmodulen zu ersetzen.

Aus den Wahlmodulen (sonstige Wahlfächer) sind für das gesamte Masterstudium *Materialwissenschaften* Lehrveranstaltungen im Ausmaß von weiteren 36 ECTS-Punkten zu absolvieren. Diese sind aus zumindest zwei unterschiedlichen Wahlmodulen (sonstige Wahlfächer) zu wählen. Damit kann von den Studierenden sowohl eine weitere Schwerpunktbildung als auch eine breitere Ausbildung individuell zusammengesetzt werden.

Lehrveranstaltungen aus Pflichtmodulen, die nicht für die im Rahmen der Pflichtmodule zu absolvierenden 45 ECTS-Punkte verwendet werden, sind ebenfalls im Rahmen der Wahlmodule (sonstige Wahlfächer) wählbar und dabei dem thematisch passenden Wahlmodul (sonstige Wahlfächer) zuzuordnen.

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (9,0 ECTS)

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (9,0 ECTS)

Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls können frei aus dem Angebot an wissenschaftlichen und künstlerischen Lehrveranstaltungen, die der Vertiefung des Faches oder der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen dienen, aller anerkannten in- und ausländischen postsekundären Bildungseinrichtungen ausgewählt werden, mit der Einschränkung, dass zumindest 4,5 ECTS aus den Themenbereichen der Transferable Skills zu wählen sind. Insbesondere können dazu Lehrveranstaltungen aus dem zentralen Wahlfachkatalog „Transferable Skills“ der TU Wien gewählt werden. Dabei sind verpflichtend Themen aus dem Themenpool Technikfolgenabschätzung, Technikgenese, Technikgeschichte, Wissenschaftsethik, Gender Mainstreaming und Diversity Management im Ausmaß von mindestens 2,0 ECTS abzuhandeln, es sei denn diese wurden bereits im Rahmen eines Bachelorstudiums absolviert. Für eine zusätzliche Vertiefung wird außerdem das Microcredential „Gender- und Diversitätskompetenz“ im Umfang von 16,0 ECTS empfohlen.

Diplomarbeit (30,0 ECTS)

Siehe Abschnitt §9

Kurzbeschreibung der Module

Dieser Abschnitt charakterisiert die Module des Masterstudiums *Materialwissenschaften* in Kürze. Eine ausführliche Beschreibung ist in Anhang A zu finden.

Pflichtmodul Grundlagen und Theorie (12,0 - 35,0 ECTS) Dieses Modul vermittelt fundamentales, insbesondere physikalisches und chemisches Wissen für das Studium der Materialwissenschaften. Die integrativen Lehrveranstaltungen sollten in den ersten Semestern des Masterstudiums absolviert werden. Das Verständnis physikalischer und chemischer Grundlagen dient zur Bearbeitung von Fragestellungen in fast allen Bereichen der Materialwissenschaften.

Pflichtmodul Materialcharakterisierung (3,0 - 23,0 ECTS) Dieses Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse über die Methoden, mit denen Funktionsmaterialien und Werkstoffe (auch zerstörungsfrei) geprüft und charakterisiert werden können. Das Spektrum der Methoden, die in diesem Modul vorgestellt werden, reicht von Strukturaufklärung auf atomarer Ebene über Oberflächenanalytik bis hin zu aktuellen Verfahren der mechanischen und thermischen Charakterisierung von Werkstoffen.

Pflichtmodul Modellierung und Simulation (6,0 - 16,0 ECTS) Dieses Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse über die Methoden, mit denen Funktionsmaterialien und Werkstoffe (auch zerstörungsfrei) geprüft und charakterisiert werden können. Das Spektrum der Methoden, die in diesem Modul vorgestellt werden, reicht von Strukturaufklärung auf atomarer Ebene über Oberflächenanalytik bis hin zu aktuellen Verfahren der mechanischen und thermischen Charakterisierung von Werkstoffen.

Pflichtmodul Struktur- und Funktionswerkstoffe (6,0 - 33,0 ECTS) Dieses Modul vermittelt ein grundlegendes Wissen über die Beziehung von Werkstoffeigenschaften und der Anwendung der Materialien/Werkstoffe in verschiedenen Bereichen und Technologien. Essentiell hierbei sind das Kennenlernen der Breite von Einsatzfeldern und das Entwickeln der Fähigkeit, Materialauswahl und Anforderung in Einklang zu bringen.

Pflichtmodul Werkstofftechnologie (4,0 - 25,0 ECTS) Dieses Modul vermittelt ein grundlegendes Wissen über unterschiedliche Verfahrenstechniken und Herstellungsverfahren moderner Werkstoffe, sowie deren Verarbeitung zu Produkten bis zur Beschreibung verschiedener Entsorgungstechniken. Dies beinhaltet organische und anorganische Werkstoffe, und soll sowohl die Breite unterschiedlicher Werkstofftechnologien aufzeigen, als auch die Fähigkeit fördern, die Verwendung verschiedenster Technologien abschätzen zu können.

Grundlagen und Theorie - sonstige Wahlfächer (0 - 36,0 ECTS) Dieses Modul bietet einen Katalog an Lehrveranstaltungen, die dazu geeignet sind das im *Pflichtmodul Grundlagen und Theorie* vermittelte fundamentale, insbesondere physikalische und chemische Wissen für das Studium der Materialwissenschaften zu vertiefen. Das Verständnis

physikalischer und chemischer Grundlagen dient zur Bearbeitung von Fragestellungen in fast allen Bereichen der Materialwissenschaften. Neben den Pflichtlehrveranstaltungen aus dem Pflichtmodul *Grundlagen und Theorie* kann dieses Modul zur Schwerpunktbildung verwendet werden.

Die vermittelten Kompetenzen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Materialcharakterisierung - sonstige Wahlfächer (0 - 36,0 ECTS) Dieses Modul bietet einen Katalog an Lehrveranstaltungen, die dazu geeignet sind die im *Pflichtmodul Materialcharakterisierung* vermittelten Methoden zur Charakterisierung von Funktionsmaterialien und Werkstoffen zu vertiefen. Das Verständnis von der Strukturaufklärung auf atomarer Ebene über die Oberflächenanalytik bis zu aktuellen Verfahren der mechanischen und thermischen Charakterisierung von Werkstoffen wird hier zu den Pflichtlehrveranstaltungen aus dem *Pflichtmodul Materialcharakterisierung* angeboten und kann zur Schwerpunktbildung verwendet werden.

Die vermittelten Kompetenzen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Modellierung und Simulation - sonstige Wahlfächer (0 - 36,0 ECTS) Dieses Modul bietet einen Katalog an Lehrveranstaltungen, die dazu geeignet sind die im *Pflichtmodul Modellierung und Simulation* vermittelten Modellierungs- und Simulationstechniken zu vertiefen und damit eine breite Ausbildung in diesem Bereich zu erwerben. Neben den Pflichtlehrveranstaltungen aus dem *Pflichtmodul Modellierung und Simulation* kann dieses Wahlmodul zur Schwerpunktbildung von der Modellbildung über die Simulation bis zur Datenauswertung verwendet werden.

Die vermittelten Kompetenzen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Struktur- und Funktionswerkstoffe - sonstige Wahlfächer (0 - 36,0 ECTS) Dieses Modul bietet einen Katalog an Lehrveranstaltungen, die dazu geeignet sind das im *Pflichtmodul Struktur- und Funktionswerkstoffe* vermittelte grundlegende Wissen über die Beziehung von Werkstoffeigenschaften und der Anwendung der Materialien/Werkstoffe in verschiedenen Bereichen und Technologien zu vertiefen. Neben den Pflichtlehrveranstaltungen aus dem *Pflichtmodul Struktur- und Funktionswerkstoffe* kann dieses Modul zur Schwerpunktbildung verwendet werden.

Die vermittelten Kompetenzen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Werkstofftechnologie - sonstige Wahlfächer (0 - 36,0 ECTS) Dieses Modul bietet einen Katalog an Lehrveranstaltungen, die dazu geeignet sind das im *Pflichtmodul Werkstofftechnologie* vermittelte fundamentale Wissen über unterschiedliche Verfahrenstechniken und Herstellungsverfahren moderner Werkstoffe für das Studium der Materialwissenschaften zu vertiefen. Dies beinhaltet auch deren Verarbeitung zu Verbundmaterialien bis zur Beschreibung verschiedener Entsorgungstechniken. Neben den Pflichtlehrveranstaltungen aus dem *Pflichtmodul Werkstofftechnologie* kann dieses Modul zur Schwerpunktbildung verwendet werden.

Die vermittelten Kompetenzen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (9,0 ECTS) Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls dienen der Vertiefung des Faches sowie der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen.

§ 6 Lehrveranstaltungen

Die Stoffgebiete der Module werden durch Lehrveranstaltungen vermittelt. Die Lehrveranstaltungen der einzelnen Module sind in Anhang A in den jeweiligen Modulbeschreibungen spezifiziert. Lehrveranstaltungen werden durch Prüfungen im Sinne des UG beurteilt. Die Arten der Lehrveranstaltungsbeurteilungen sind in der Prüfungsordnung (§ 7) festgelegt.

Betreffend die Möglichkeiten der Studienkommission, Module um Lehrveranstaltungen für ein Semester zu erweitern, und des Studienrechtlichen Organs, Lehrveranstaltungen individuell für einzelne Studierende Wahlmodulen zuzuordnen, wird auf § 27 des Studienrechtlichen Teils der Satzung der TU Wien verwiesen.

Vorgaben zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus dem Universitätsgesetz 2002

Vor Beginn jedes Semesters ist ein elektronisches Verzeichnis der Lehrveranstaltungen zu veröffentlichen (Titel, Name der Leiterin oder des Leiters, Art, Form inklusive Angabe des Ortes und Termine der Lehrveranstaltung). Dieses ist laufend zu aktualisieren.

Die Leiterinnen und Leiter einer Lehrveranstaltung haben, zusätzlich zum veröffentlichten Verzeichnis, vor Beginn jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Form, die Inhalte, die Termine und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren.

Für Prüfungen, die in Form eines einzigen Prüfungsvorganges durchgeführt werden, sind Prüfungstermine jedenfalls drei Mal in jedem Semester (laut Satzung am Anfang, zu Mitte und am Ende) anzusetzen, wobei die Studierenden vor Beginn jedes Semesters über die Inhalte, die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren sind.

Bei Prüfungen mit Mitteln der elektronischen Kommunikation ist eine ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung zu gewährleisten, wobei zusätzlich zu den allgemeinen Regelungen zu Prüfungen folgende Mindestanforderungen einzuhalten sind:

- Vor Semesterbeginn Bekanntgabe der Standards, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, damit Studierende an diesen Prüfungen teilnehmen können.
- Zur Gewährleistung der eigenständigen Erbringung der Prüfungsleistung durch die Studierende oder den Studierenden sind technische oder organisatorische Maßnahmen vorzusehen.
- Bei technischen Problemen, die ohne Verschulden der oder des Studierenden auftreten, ist die Prüfung abzubrechen und nicht auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen.

Vorgaben zu Lehrveranstaltungen aus der Satzung der TU Wien

Im Folgenden steht SSB für *Satzung der TU Wien, Studienrechtliche Bestimmungen*.

- Der Umfang einer Lehrveranstaltung ist in ECTS-Anrechnungspunkten und in Semesterstunden anzugeben. [§ 9 SSB (Module und Lehrveranstaltungen)]
- Die Abhaltung einer Lehrveranstaltung als „Blocklehrveranstaltungen“ ist nach Genehmigung durch die Studiendekanin/den Studiendekan möglich. [§ 9 SSB (Module und Lehrveranstaltungen)]
- Die Abhaltung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen in einer Fremdsprache ist nach Genehmigung durch die Studiendekanin/den Studiendekan möglich. [§ 11 SSB (Fremdsprachen)]
- Lehrveranstaltungsprüfungen dienen dem Nachweis der Lernergebnisse, die durch eine einzelne LVA vermittelt wurden. [§ 12 SSB (Lehrveranstaltungsprüfung)]
- Die Lehrveranstaltungsprüfungen sind von der Leiterin/dem Leiter der Lehrveranstaltung abzuhalten. Bei Bedarf hat das Studienrechtliche Organ eine andere fachlich geeignete Prüferin/einen anderen fachlich geeigneten Prüfer zu bestellen. [§ 12 SSB (Lehrveranstaltungsprüfung)]
- Jedenfalls sind für Prüfungen in Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen, die in einem einzigen Prüfungsakt enden, drei Prüfungstermine für den Anfang, für die Mitte und für das Ende jedes Semester anzusetzen. Diese sind mit Datum vor Semesterbeginn bekannt zu geben. [§ 15 SSB (Prüfungstermine)]
- Prüfungen dürfen auch am Beginn und am Ende lehrveranstaltungsfreier Zeiten abgehalten werden. [§ 15 SSB (Prüfungstermine)]
- Die Prüfungstermine sind in geeigneter Weise bekannt zu machen. [§ 15 SSB (Prüfungstermine)]

Beschreibung der Lehrveranstaltungstypen

- VO:** Vorlesungen sind Lehrveranstaltungen, in denen die Inhalte und Methoden eines Faches unter besonderer Berücksichtigung seiner spezifischen Fragestellungen, Begriffsbildungen und Lösungsansätze vorgetragen werden. Die Prüfung wird mit einem einzigen Prüfungsvorgang durchgeführt. In der Modulbeschreibung ist der Prüfungsvorgang je Lehrveranstaltung (schriftlich oder mündlich, oder schriftlich und mündlich) festzulegen. Bei Vorlesungen herrscht keine Anwesenheitspflicht, das Erreichen der Lernergebnisse muss dennoch gesichert sein.
- EX:** Exkursionen sind Lehrveranstaltungen, die außerhalb der Räumlichkeiten der TU Wien stattfinden. Sie dienen der Vertiefung von Lehrinhalten im jeweiligen lokalen Kontext.
- LU:** Laborübungen sind Lehrveranstaltungen, in denen Studierende einzeln oder in Gruppen unter Anleitung von Betreuer_innen experimentelle Aufgaben lösen, um den Umgang mit Geräten und Materialien sowie die experimentelle Methodik des Faches zu lernen. Die experimentellen Einrichtungen und Arbeitsplätze werden zur Verfügung gestellt.

- PR:** Projekte sind Lehrveranstaltungen, in denen das Verständnis von Teilgebieten eines Faches durch die Lösung von konkreten experimentellen, numerischen, theoretischen oder künstlerischen Aufgaben vertieft und ergänzt wird. Projekte orientieren sich am Qualifikationsprofil des Studiums und ergänzen die Berufsvorbildung bzw. wissenschaftliche Ausbildung.
- SE:** Seminare sind Lehrveranstaltungen, bei denen sich Studierende mit einem gestellten Thema oder Projekt auseinandersetzen und dieses mit wissenschaftlichen Methoden bearbeiten, wobei eine Reflexion über die Problemlösung sowie ein wissenschaftlicher Diskurs gefordert werden.
- UE:** Übungen sind Lehrveranstaltungen, in denen konkrete Aufgabenstellungen – beispielsweise rechnerisch, konstruktiv, künstlerisch oder experimentell – zu bearbeiten sind. Dabei werden unter fachlicher Anleitung oder Betreuung die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden zur Anwendung auf konkrete Aufgabenstellungen entwickelt.
- VU:** Vorlesungen mit integrierter Übung sind Lehrveranstaltungen, in denen die beiden Lehrveranstaltungstypen VO und UE in einer einzigen Lehrveranstaltung kombiniert werden. Der jeweilige Übungs- und Vorlesungsanteil darf ein Viertel des Umfangs der gesamten Lehrveranstaltungen nicht unterschreiten. Beim Lehrveranstaltungstyp VU ist der Übungsteil jedenfalls prüfungsimmanent, der Vorlesungsteil kann in einem Prüfungsakt oder prüfungsimmanent geprüft werden. Unzulässig ist es daher, den Übungsteil und den Vorlesungsteil gemeinsam in einem einzigen Prüfungsvorgang zu prüfen.

Beschreibung der Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Informationssystem zu Studien und Lehre

- Typ der Lehrveranstaltung (VO, EX, LU, PR, SE, UE, VU)
- Form (Präsenz, Online, Hybrid, Blended)
- Termine (Angabe der Termine, gegebenenfalls auch die für die positive Absolvierung erforderliche Anwesenheit)
- Inhalte (Beschreibung der Inhalte, Vorkenntnisse)
- Literaturangaben
- Lernergebnisse (Umfassende Beschreibung der Lernergebnisse)
- Methoden (Beschreibung der Methoden in Abstimmung mit Lernergebnissen und Leistungsnachweis)
- Leistungsnachweis (in Abstimmung mit Lernergebnissen und Methoden)
 - Ausweis der Teilleistungen, inklusive Kennzeichnung, welche Teilleistungen wiederholbar sind. Bei Typ VO entfällt dieser Punkt.
- Prüfungen:
 - Inhalte (Beschreibung der Inhalte, Literaturangaben)

- Form (Präsenz, Online)
- Prüfungsart bzw. Modus
 - * Typ VO: schriftlich, mündlich oder schriftlich und mündlich;
 - * bei allen anderen Typen: Ausweis der Teilleistungen inklusive Art und Modus beziehend auf die in der Lehrveranstaltung angestrebten Lernergebnisse.
- Termine (Angabe der Termine)
- Beurteilungskriterien und Beurteilungsmaßstäbe

§7 Prüfungsordnung

Der positive Abschluss des Masterstudiums erfordert:

1. die positive Absolvierung der im Studienplan vorgeschriebenen Module, wobei ein Modul als positiv absolviert gilt, wenn die ihm gemäß Modulbeschreibung zuzurechnenden Lehrveranstaltungen positiv absolviert wurden,
2. die Abfassung einer positiv beurteilten Diplomarbeit und
3. die positive Absolvierung der kommissionellen Abschlussprüfung. Diese erfolgt mündlich vor einem Prüfungssenat gemäß §13 und §19 der *Studienrechtlichen Bestimmungen der Satzung der Technischen Universität Wien* und dient der Präsentation und Verteidigung der Diplomarbeit und dem Nachweis der Beherrschung des wissenschaftlichen Umfeldes. Dabei ist vor allem auf Verständnis und Überblickswissen Bedacht zu nehmen, ein Bezug zur Diplomarbeit muss hergestellt werden. Die Anmeldevoraussetzungen zur kommissionellen Abschlussprüfung gemäß §17 (1) der *Studienrechtlichen Bestimmungen der Satzung der Technischen Universität Wien* sind erfüllt, wenn die Punkte 1 und 2 erbracht sind.

Das Abschlusszeugnis beinhaltet

- (a) die Prüfungsfächer mit ihrem jeweiligen Umfang in ECTS-Punkten und ihren Noten,
- (b) das Thema und die Note der Diplomarbeit,
- (c) die Note der kommissionellen Abschlussprüfung,
- (d) die Gesamtbeurteilung sowie
- (e) auf Antrag des_der Studierenden die Gesamtnote des absolvierten Studiums gemäß §72a UG.

Die Note des Prüfungsfaches „Diplomarbeit“ ergibt sich aus der Note der Diplomarbeit. Die Note jedes anderen Prüfungsfaches ergibt sich durch Mittelung der Noten jener

Lehrveranstaltungen, die dem Prüfungsfach über die darin enthaltenen Module zuzuordnen sind, wobei die Noten mit dem ECTS-Umfang der Lehrveranstaltungen gewichtet werden. Bei einem Nachkommateil kleiner gleich 0,5 wird abgerundet, andernfalls wird aufgerundet. Wenn keines der Prüfungsfächer schlechter als mit „gut“ und mindestens die Hälfte mit „sehr gut“ benotet wurde, so lautet die *Gesamtbeurteilung* „mit Auszeichnung bestanden“ und ansonsten „bestanden“.

Lehrveranstaltungen des Typs VO (Vorlesung) werden aufgrund einer abschließenden mündlichen und/oder schriftlichen Prüfung beurteilt. Alle anderen Lehrveranstaltungen besitzen immanenten Prüfungscharakter, d.h., die Beurteilung erfolgt laufend durch eine begleitende Erfolgskontrolle sowie optional durch eine zusätzliche abschließende Teilprüfung.

Zusätzlich können zur Erhöhung der Studierbarkeit Gesamtprüfungen zu Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter angeboten werden, wobei diese wie ein Prüfungstermin für eine Vorlesung abgehalten werden müssen.

Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlichen sowie künstlerischen Arbeiten ist mit „sehr gut“ (1), „gut“ (2), „befriedigend“ (3) oder „genügend“ (4), der negative Erfolg ist mit „nicht genügend“ (5) zu beurteilen. Bei Lehrveranstaltungen, bei denen eine Beurteilung in der oben genannten Form nicht möglich ist, werden diese durch „mit Erfolg teilgenommen“ (E) bzw. „ohne Erfolg teilgenommen“ (O) beurteilt.

§ 8 Studierbarkeit und Mobilität

Studierende des Masterstudiums *Materialwissenschaften* sollen ihr Studium mit angemessenem Aufwand in der dafür vorgesehenen Zeit abschließen können.

Die Anerkennung von im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das zuständige studienrechtliche Organ. Zur Erleichterung der Mobilität stehen die in § 27 Abs. 1 bis 3 der *Studienrechtlichen Bestimmungen der Satzung der Technischen Universität Wien* angeführten Möglichkeiten zur Verfügung. Diese Bestimmungen können in Einzelfällen auch zur Verbesserung der Studierbarkeit eingesetzt werden.

Die im Zuge einer Mobilität erreichten ECTS können verwendet werden, um die im Modul „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ geforderten Transferable Skills im entsprechenden Ausmaß abzudecken. Insbesondere können sie auch dem Themenpool Technikfolgenabschätzung, Technikgenese, Wissenschaftsethik, Gender Mainstreaming und Diversity Management zugerechnet werden.

Die Zahl der jeweils verfügbaren Plätze und das Verfahren zur Vergabe dieser Plätze in Lehrveranstaltungen mit beschränkten Ressourcen wird von der Lehrveranstaltungsleitung festgelegt und vorab bekannt gegeben. Die Lehrveranstaltungsleitung ist berechtigt, für ihre Lehrveranstaltung Ausnahmen von der Teilnahmebeschränkung zuzulassen.

Beim Beurteilen der wesentlichen Unterschiede bei den erworbenen Kompetenzen von Lehrveranstaltungen/Modulen, die im Zuge einer Mobilität absolviert werden, wird empfohlen, die fachlichen Kompetenzen heranzuziehen.

Ist in einer Lehrveranstaltung die Beschränkung der Teilnehmer_innenzahl erforderlich und kann diese zu Studienzeitverzögerungen führen, sind entsprechend UG § 58 Abs. 8

die Anzahl der Plätze und die Vergabemodalitäten im Studienplan in der jeweiligen Modulbeschreibung vermerkt.

§ 9 Diplomarbeit

Die Diplomarbeit ist eine künstlerisch-wissenschaftliche Arbeit, die dem Nachweis der Befähigung dient, ein Thema selbstständig inhaltlich und methodisch vertretbar zu bearbeiten. Das Thema der Diplomarbeit ist von der oder dem Studierenden frei wählbar und muss im Einklang mit dem Qualifikationsprofil stehen.

Das Prüfungsfach *Diplomarbeit* umfasst 30 ECTS-Punkte und besteht aus der wissenschaftlichen Arbeit (Diplomarbeit), die mit 27 ECTS-Punkten bewertet wird, sowie aus der kommissionellen Abschlussprüfung im Ausmaß von 3 ECTS-Punkten.

§ 10 Akademischer Grad

Den Absolvent_innen des Masterstudiums *Materialwissenschaften* wird der akademische Grad „Diplom-Ingenieur“/„Diplom-Ingenieurin“ – abgekürzt „Dipl.-Ing.“ oder „DI“ (international vergleichbar mit „Master of Science“) – verliehen.

§ 11 Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement des Masterstudiums *Materialwissenschaften* gewährleistet, dass das Studium in Bezug auf die studienbezogenen Qualitätsziele der TU Wien konsistent konzipiert ist und effizient und effektiv abgewickelt sowie regelmäßig überprüft wird. Das Qualitätsmanagement des Studiums erfolgt entsprechend dem Plan-Do-Check-Act Modell nach standardisierten Prozessen und ist zielgruppenorientiert gestaltet. Die Zielgruppen des Qualitätsmanagements sind universitätsintern die Studierenden und die Lehrenden sowie extern die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Verwaltung, einschließlich des Arbeitsmarktes für die Studienabgänger_innen.

In Anbetracht der definierten Zielgruppen werden sechs Ziele für die Qualität der Studien an der Technischen Universität Wien festgelegt: (1) In Hinblick auf die Qualität und Aktualität des Studienplans ist die Relevanz des Qualifikationsprofils für die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt gewährleistet. In Hinblick auf die Qualität der inhaltlichen Umsetzung des Studienplans sind (2) die Lernergebnisse in den Modulen des Studienplans geeignet gestaltet um das Qualifikationsprofil umzusetzen, (3) die Lernaktivitäten und -methoden geeignet gewählt, um die Lernergebnisse zu erreichen, und (4) die Leistungsnachweise geeignet, um die Erreichung der Lernergebnisse zu überprüfen. (5) In Hinblick auf die Studierbarkeit der Studienpläne sind die Rahmenbedingungen gegeben, um diese zu gewährleisten. (6) In Hinblick auf die Lehrbarkeit verfügt das Lehrpersonal über fachliche und zeitliche Ressourcen um qualitätsvolle Lehre zu gewährleisten.

Um die Qualität der Studien zu gewährleisten, werden der Fortschritt bei Planung, Entwicklung und Sicherung aller sechs Qualitätsziele getrennt erhoben und publiziert. Die Qualitätssicherung überprüft die Erreichung der sechs Qualitätsziele. Zur Messung des ersten und zweiten Qualitätszieles wird von der Studienkommission zumindest einmal pro Funktionsperiode eine Überprüfung des Qualifikationsprofils und der Modulbeschreibungen vorgenommen. Zur Überprüfung der Qualitätsziele zwei bis fünf liefert die laufende Bewertung durch Studierende, ebenso wie individuelle Rückmeldungen zum Studienbetrieb an das Studienrechtliche Organ, laufend ein Gesamtbild über die Abwicklung des Studienplans. Die laufende Überprüfung dient auch der Identifikation kritischer Lehrveranstaltungen, für welche in Abstimmung zwischen studienrechtlichem Organ, Studienkommission und Lehrveranstaltungsleiter_innen geeignete Anpassungsmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden. Das sechste Qualitätsziel wird durch qualitätssichernde Instrumente im Personalbereich abgedeckt. Zusätzlich zur internen Qualitätssicherung wird alle sieben Jahre eine externe Evaluierung der Studien vorgenommen.

§ 12 Inkrafttreten

Dieser Studienplan tritt mit 1. Oktober 2026 in Kraft.

§ 13 Übergangsbestimmungen

Die Übergangsbestimmungen sind in Anhang B zu finden.

A Modulbeschreibungen

Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen werden in folgender Form angeführt:

9,9/9,9 XX Titel der Lehrveranstaltung

Dabei bezeichnet die erste Zahl den Umfang der Lehrveranstaltung in ECTS-Punkten und die zweite ihren Umfang in Semesterstunden. ECTS-Punkte sind ein Maß für den Arbeitsaufwand der Studierenden, wobei ein Studienjahr 60 ECTS-Punkte umfasst und ein ECTS-Punkt 25 Stunden zu je 60 Minuten entspricht. Eine Semesterstunde entspricht so vielen Unterrichtseinheiten wie das Semester Unterrichtswochen umfasst. Eine Unterrichtseinheit dauert 45 Minuten. Der Typ der Lehrveranstaltung (XX) ist in § 6 unter *Lehrveranstaltungstypen* auf Seite 10 im Detail erläutert.

Pflichtmodul Grundlagen und Theorie

Regelarbeitsaufwand: 12,0 - 35,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- grundlegende Konzepte der Quantenphysik, Festkörperphysik sowie physikalischen, organischen und anorganischen Chemie zu erklären.
- chemische und physikalische Eigenschaften der Materie auf Basis grundlegender Prinzipien zu beschreiben.
- Struktur-Eigenschafts-Beziehungen in Werkstoffen zu analysieren.
- Methoden der Materialsynthese zu erläutern.
- chemische und physikalische Eigenschaften der Materie gezielt zu beeinflussen.
- Beispiele aus Anwendungen und technischen Verfahren zu analysieren.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- Wissensgebiete selbstständig zu erarbeiten.
- Lösungsansätze strukturiert zu entwickeln.
- Messergebnisse zielgerichtet zu interpretieren.
- Lehrmaterialien und andere Informationsquellen kritisch zu bewerten.

Inhalt: Chemische und physikalische Grundlagen der Materialwissenschaften. Tools der Quantenmechanik zur theoretischen Beschreibung von Materialien und deren Eigenschaften. Beschreibung der elektronischen und chemischen Struktur von Festkörpern und deren Auswirkungen auf makroskopischer Ebene. Strategien zur Materialsynthese.

Erwartete Vorkenntnisse: Kenntnisse in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen, wie sie in den zugangsberechtigen Bachelorstudiengängen vermittelt werden.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Vortrag aus den oben genannten Themenbereichen; schriftliche und/oder mündliche Prüfung.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Folgende Lehrveranstaltungen sind verpflichtend zu absolvieren, es sei denn die Inhalte wurden in einem vorangegangenen abgeschlossenen Studium bereits absolviert:

- 3,0/2,0 VO Angewandte Quantenmechanik
- 3,0/2,0 VO Materialwissenschaften
- 1,5/1,0 VO Organische Chemie und Polymerchemie
- 3,0/2,0 VO Physikalische und Analytische Chemie
- 1,5/1,0 VO Festkörperchemie

Aus folgenden Lehrveranstaltungen kann gewählt werden:

- 3,0/2,0 VO Festkörperphysik I
- 6,0/5,0 PR Praktikum aus Festkörperphysik
- 3,0/2,0 VO Synthese anorganischer Materialien
- 2,0/1,5 VO Werkstoffkunde nichtmetallischer Werkstoffe
- 3,0/2,0 VO Halbleiterelektronik
- 3,0/2,0 VO Materialien der Elektrotechnik
- 4,0/2,5 VO Baudynamik
- 3,0/2,0 VO Materialien der Elektrotechnik

Pflichtmodul Materialcharakterisierung

Regelarbeitsaufwand: 3,0 - 23,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- Methoden zur Charakterisierung von Materialien und Werkstoffen zu erklären.
- chemische und physikalische Eigenschaften von Werkstoffen zu beschreiben.
- Charakterisierungsmethoden auf ihre Einsatzbereiche und Grenzen in Hinblick auf spezifische Anwendungsfälle hin zu beurteilen.
- Methoden zur Werkstoffcharakterisierung durchzuführen.
- Methoden der Oberflächenanalytik zu erklären.
- Schadensfälle an Materialien systematisch zu beurteilen.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- internationale technische Standards anzuwenden.
- verschiedene Wissensgebiete miteinander zu verbinden.
- Sachverhalte zielgerichtet zu verknüpfen.
- Informationsquellen fachgerecht zu nutzen.
- Informationsquellen kritisch zu bewerten.

Inhalt: Exemplarische theoretische Einführung wichtiger Charakterisierungsmethoden für Struktur- und Funktionswerkstoffe und praktische Vertiefung dieser Inhalte in Vorlesungsübungen.

In den Wahlpflichtlehrveranstaltungen eine Vertiefung dieser Inhalte mit einem Fokus auf fortgeschrittene Methoden der Spektroskopie und Oberflächenanalytik. Ein weiterer Fokus liegt auf ingenieurwissenschaftlichen Methoden zur systematischen Beurteilung von Schadensfällen.

Erwartete Vorkenntnisse: Kenntnisse in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen, wie sie in den zugangsberechtigenden Bachelorstudiengängen vermittelt werden.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Vortrag über die oben angeführten Stoffgebiete; schriftliche und/oder mündliche Prüfung.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Folgende Lehrveranstaltungen sind verpflichtend zu absolvieren, es sei denn die Inhalte wurden in einem vorangegangenen abgeschlossenen Studium bereits absolviert:

3,0/2,5 VU Werkstoffcharakterisierung und zerstörungsfreie Prüfung

Aus folgenden Lehrveranstaltungen kann gewählt werden:

3,0/2,0 VO Oberflächenphysik und -analytik

3,0/2,0 VO Physikalische und Theoretische Festkörperchemie

3,0/2,0 VU Schadensanalyse

2,0/2,0 VO Physikalisch-chemische Methoden der Materialcharakterisierung

3,0/2,0 VO Bruchmechanische Anwendungen im Bauwesen

3,0/2,0 VO Kristallographie und Strukturaufklärung mittels Beugungsmethoden

3,0/2,0 VO Grundlagen der Elektronenmikroskopie

Bei der Lehrveranstaltung Werkstoffcharakterisierung und zerstörungsfreie Prüfung kann es zu Teilnehmer_innenbeschränkung kommen. Es stehen 20 Plätze zur Verfügung. Diese Plätze werden im Informationssystem für Lehre nach dem Prioritätsgrundsatz ("first come first served") vergeben.

Pflichtmodul Modellierung und Simulation

Regelarbeitsaufwand: 6,0 - 16,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- das Verhalten von Werkstoffen modellbasiert zu analysieren.
- mathematisch-numerische Modelle von Werkstoffen zu entwickeln.
- Modellierungsansätze für Werkstoffe und Strukturen auf verschiedenen Längen- und Zeitskalen zu analysieren.
- die Optimierung von Werkstoffen und deren Verhalten zu bewerten.
- geeignete Simulationstechniken für materialwissenschaftliche Fragestellungen auf Einsatzbereiche und Grenzen hin zu beurteilen.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- Modellbildungs- und Simulationsprozesse zu organisieren.
- Simulationsergebnisse kritisch zu bewerten.

Inhalt: Pflichtfächer: Grundlagen der rechnergestützten Modellierung, Simulation sowie die Auswertung und Lösung exemplarischer Aufgaben. In den Wahlpflichtlehrveranstaltungen eine Vertiefung und Erweiterung dieser Inhalte auf komplexere Modelle und weitere Gebiete, wie Leichtbau mit faserverstärkten Werkstoffen sowie Strukturoptimierung.

Erwartete Vorkenntnisse: Kenntnisse in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen, wie sie in den zugangsberechtigenden Bachelorstudiengängen vermittelt werden.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Vorlesung und/oder Übung aus den oben genannten Themenbereichen; schriftliche und/oder mündliche Prüfung oder als prüfungsimmanent.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Folgende Lehrveranstaltungen sind verpflichtend zu absolvieren, es sei denn die Inhalte wurden in einem vorangegangenen abgeschlossenen Studium bereits absolviert:

3,0/2,0 VO Multiscale Material Modelling

3,0/2,0 VU Introduction to Finite Element Methods

Aus folgenden Lehrveranstaltungen kann gewählt werden:

2,0/2,0 UE Multiscale Material Modelling

2,0/2,0 VU Computereinsatz in der Werkstofftechnik
4,0/3,0 VU Lightweight Design with Fiber-Reinforced-Polymers
2,0/2,0 UE Design of Composite Structures using Finite Element Methods

Pflichtmodul Struktur- und Funktionswerkstoffe

Regelarbeitsaufwand: 6,0 - 33,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- Einsatzgebiete von Werkstoffen und Materialien zu benennen.
- Zusammenhänge zwischen Synthese, Struktur, Zusammensetzung und Eigenschaften von Struktur- und Funktionswerkstoffen zu erklären.
- mechanische Eigenschaften von Strukturwerkstoffen zu bewerten.
- Anforderungen an Werkstoffe systematisch zu vergleichen.
- geeignete Werkstoffe für gegebene Anforderungen aus dem Spektrum der Struktur und Funktionswerkstoffe auszuwählen.
- Konsequenzen der Materialauswahl bezüglich z.T. komplementärer Anforderungen abzuschätzen.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- verschiedene Wissensgebiete miteinander zu verbinden.
- Sachverhalte zielgerichtet zu verknüpfen.
- Informationsquellen fachgerecht zu nutzen.
- Informationsquellen kritisch zu bewerten.

Inhalt: Pflichtfächer: Exemplarische Einführung wichtiger Anwendungsfelder von Struktur- und Funktionswerkstoffen anhand der Baustofflehre und Halbleiterphysik.

In den Wahlpflichtlehrveranstaltungen eine Verbreiterung dieser Inhalte auf weitere Gebiete, wie keramische Materialien (inkl. Glaswerkstoffe), biokompatible Werkstoffe oder eine Auswahl von Funktionsmaterialien (functional materials).

Erwartete Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in den Naturwissenschaften und Mathematik, wie sie in den zugangsberechtigenden Bachelorstudiengängen vermittelt werden.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Vortrag aus den oben genannten Themenbereichen; schriftliche und/oder mündliche Prüfung.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Folgende Lehrveranstaltungen sind verpflichtend zu absolvieren, es sei denn die Inhalte wurden in einem vorangegangenen abgeschlossenen Studium bereits absolviert:

3,0/2,5 VU Computational Material Modelling

3,0/2,0 VO Halbleiterphysik für MW

Aus folgenden Lehrveranstaltungen kann gewählt werden:

3,0/2,0 VO Functional Materials

4,5/3,0 VO Hochleistungskeramik

3,0/2,0 VO Glas und Glaswerkstoffe

3,0/2,0 VO Biokompatible Werkstoffe

3,0/2,0 VO Materialien der Mikroelektronik, Photonik und der Mikrosystemtechnik

3,0/2,0 VO Prozesstechnologien der Mikroelektronik, Photonik und der Mikrosystemtechnik

3,0/2,0 VU Materialien, Prozesse und Technologien der Photonik

3,0/2,0 VO Verbundwerkstoffe und Verbunde

1,5/1,0 UE Halbleiterphysik für MW

Pflichtmodul Werkstofftechnologie

Regelarbeitsaufwand: 4,0 - 25,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- unterschiedliche Verfahrenstechniken und Herstellungsverfahren moderner Werkstoffe zu erklären.
- die Verarbeitung von Werkstoffen zu Produkten und verschiedene Entsorgungstechniken zu beschreiben.
- Werkstofftechnologien für organische und anorganische Materialien zu vergleichen.
- geeignete Technologien zur Herstellung und Verbindung unterschiedlicher Werkstoffe auszuwählen.
- Konsequenzen der Werkstofftechnologien bezüglich z.T. komplementärer Herstellungsverfahren abzuschätzen.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- verschiedene Wissensgebiete miteinander zu verbinden.
- Sachverhalte zielgerichtet zu verknüpfen.
- Informationsquellen fachgerecht zu nutzen.
- Informationsquellen kritisch zu bewerten.

Inhalt: Exemplarische Einführung wichtiger Verfahrungsstechniken zur Herstellung und Kombination verschiedener Werkstoffe.

In den Wahlpflichtlehrveranstaltungen eine Verbreiterung dieser Inhalte auf weitere Gebiete, wie die Herstellung und Verwendung metallischer, organischer, oder elektronischer Materialien und im Weiteren deren Entsorgungstechniken.

Erwartete Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in den Naturwissenschaften und Mathematik, wie sie in den zugangsberechtigenden Bachelorstudiengängen vermittelt werden.

Verpflichtende Voraussetzungen: Vortrag über die oben angeführten Stoffgebiete; schriftliche und/oder mündliche Prüfung.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Folgende Lehrveranstaltungen sind verpflichtend zu absolvieren, es sei denn die Inhalte wurden in einem vorangegangenen abgeschlossenen Studium bereits absolviert:

4,0/3,0 VO Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe

Aus folgenden Lehrveranstaltungen kann gewählt werden:

3,0/2,0 VO Polymerwerkstoffe

2,0/1,5 VU Abfallwirtschaft und Entsorgungstechnik

2,0/1,5 VO Werkstofftechnik der Stähle

5,0/4,0 VU Fachvertiefung - Mikrosensortechnologie

2,0/1,5 VO Ingenieurwerkstoffe

4,0/2,5 VO Advanced Macro- & Micromechanics of Materials

3,0/2,0 VU Nanostrukturierung niedrigdimensionaler Systeme

Grundlagen und Theorie - sonstige Wahlfächer

Regelarbeitsaufwand: 0 - 36,0 ECTS

Lernergebnisse: Dieses Modul bietet einen Katalog an Lehrveranstaltungen, die dazu geeignet sind das im *Pflichtmodul Grundlagen und Theorie* vermittelte fundamentale, insbesondere physikalische und chemische Wissen für das Studium der Materialwissenschaften zu vertiefen. Das Verständnis physikalischer und chemischer Grundlagen dient zur Bearbeitung von Fragestellungen in fast allen Bereichen der Materialwissenschaften. Neben den Pflichtlehrveranstaltungen aus dem Pflichtmodul *Grundlagen und Theorie* kann dieses Modul zur Schwerpunktbildung verwendet werden.

Die vermittelten Kompetenzen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Inhalt: Die vermittelten Inhalte sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Erwartete Vorkenntnisse: Die Eingangsvoraussetzungen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Die eventuell verpflichtenden Voraussetzungen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Die Lehr- und Lernformen sowie die Prüfungsmodi sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Die Liste der aktuell angebotenen Lehrveranstaltungen wird jedes Studienjahr von der Studienkommission aus dem Angebot der für andere Masterstudien der TU Wien abzuhaltenden Lehrveranstaltungen ausgewählt und im TISS abgebildet.

Alternativ können im Zuge einer Mobilität erreichten Zeugnisse, die das Erreichen von in diesem Modul vorgesehenen Lernergebnisse nachweisen, zur Absolvierung dieses Moduls verwendet werden.

Materialcharakterisierung - sonstige Wahlfächer

Regelarbeitsaufwand: 0 - 36,0 ECTS

Lernergebnisse: Dieses Modul bietet einen Katalog an Lehrveranstaltungen, die dazu geeignet sind die im *Pflichtmodul Materialcharakterisierung* vermittelten Methoden zur Charakterisierung von Funktionsmaterialien und Werkstoffen zu vertiefen. Das Verständnis von der Strukturaufklärung auf atomarer Ebene über die Oberflächenanalytik bis zu aktuellen Verfahren der mechanischen und thermischen Charakterisierung von Werkstoffen wird hier zu den Pflichtlehrveranstaltung aus dem *Pflichtmodul Materialcharakterisierung* angeboten und kann zur Schwerpunktbildung verwendet werden.

Die vermittelten Kompetenzen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Inhalt: Die vermittelten Inhalte sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Erwartete Vorkenntnisse: Die Eingangsvoraussetzungen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Die eventuell verpflichtenden Voraussetzungen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Die Lehr- und Lernformen sowie die Prüfungsmodi sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Die Liste der aktuell angebotenen Lehrveranstaltungen wird jedes Studienjahr von der Studienkommission aus dem Angebot der für an-

dere Masterstudien der TU Wien abzuhaltenden Lehrveranstaltungen ausgewählt und im TISS abgebildet.

Alternativ können im Zuge einer Mobilität erreichten Zeugnisse, die das Erreichen von in diesem Modul vorgesehenen Lernergebnisse nachweisen, zur Absolvierung dieses Moduls verwendet werden.

Modellierung und Simulation - sonstige Wahlfächer

Regelarbeitsaufwand: 0 - 36,0 ECTS

Lernergebnisse: Dieses Modul bietet einen Katalog an Lehrveranstaltungen, die dazu geeignet sind die im *Pflichtmodul Modellierung und Simulation* vermittelten Modellierungs- und Simulationstechniken zu vertiefen und damit eine breite Ausbildung in diesem Bereich zu erwerben. Neben den Pflichtlehrveranstaltungen aus dem *Pflichtmodul Modellierung und Simulation* kann dieses Wahlmodul zur Schwerpunktbildung von der Modellbildung über die Simulation bis zur Datenauswertung verwendet werden.

Die vermittelten Kompetenzen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Inhalt: Die vermittelten Inhalte sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Erwartete Vorkenntnisse: Die Eingangsvoraussetzungen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Die eventuell verpflichtenden Voraussetzungen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Die Lehr- und Lernformen sowie die Prüfungsmodi sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Die Liste der aktuell angebotenen Lehrveranstaltungen wird jedes Studienjahr von der Studienkommission aus dem Angebot der für andere Masterstudien der TU Wien abzuhaltenden Lehrveranstaltungen ausgewählt und im TISS abgebildet.

Alternativ können im Zuge einer Mobilität erreichten Zeugnisse, die das Erreichen von in diesem Modul vorgesehenen Lernergebnisse nachweisen, zur Absolvierung dieses Moduls verwendet werden.

Struktur- und Funktionswerkstoffe - sonstige Wahlfächer

Regelarbeitsaufwand: 0 - 36,0 ECTS

Lernergebnisse: Dieses Modul bietet einen Katalog an Lehrveranstaltungen, die dazu geeignet sind das im *Pflichtmodul Struktur- und Funktionswerkstoffe* vermittelte grundlegende Wissen über die Beziehung von Werkstoffeigenschaften und der Anwendung der

Materialien/Werkstoffe in verschiedenen Bereichen und Technologien zu vertiefen. Neben den Pflichtlehrveranstaltungen aus dem *Pflichtmodul Struktur- und Funktionswerkstoffe* kann dieses Modul zur Schwerpunktbildung verwendet werden.

Die vermittelten Kompetenzen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Inhalt: Die vermittelten Inhalte sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Erwartete Vorkenntnisse: Die Eingangsvoraussetzungen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Die eventuell verpflichtenden Voraussetzungen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Die Lehr- und Lernformen sowie die Prüfungsmodi sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Die Liste der aktuell angebotenen Lehrveranstaltungen wird jedes Studienjahr von der Studienkommission aus dem Angebot der für andere Masterstudien der TU Wien abzuhaltenden Lehrveranstaltungen ausgewählt und im TISS abgebildet.

Alternativ können im Zuge einer Mobilität erreichten Zeugnisse, die das Erreichen von in diesem Modul vorgesehenen Lernergebnisse nachweisen, zur Absolvierung dieses Moduls verwendet werden.

Werkstofftechnologie - sonstige Wahlfächer

Regelarbeitsaufwand: 0 - 36,0 ECTS

Lernergebnisse: Dieses Modul bietet einen Katalog an Lehrveranstaltungen, die dazu geeignet sind das im *Pflichtmodul Werkstofftechnologie* vermittelte fundamentale Wissen über unterschiedliche Verfahrenstechniken und Herstellungsverfahren moderner Werkstoffe für das Studium der Materialwissenschaften zu vertiefen. Dies beinhaltet auch deren Verarbeitung zu Verbundmaterialien bis zur Beschreibung verschiedener Entsorgungstechniken. Neben den Pflichtlehrveranstaltungen aus dem *Pflichtmodul Werkstofftechnologie* kann dieses Modul zur Schwerpunktbildung verwendet werden.

Die vermittelten Kompetenzen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Inhalt: Die vermittelten Inhalte sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Erwartete Vorkenntnisse: Die Eingangsvoraussetzungen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Die eventuell verpflichtenden Voraussetzungen sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Die Lehr- und Lernformen sowie die Prüfungsmodi sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Die Liste der aktuell angebotenen Lehrveranstaltungen wird jedes Studienjahr von der Studienkommission aus dem Angebot der für andere Masterstudien der TU Wien abzuhaltenden Lehrveranstaltungen ausgewählt und im TISS abgebildet.

Alternativ können im Zuge einer Mobilität erreichten Zeugnisse, die das Erreichen von in diesem Modul vorgesehenen Lernergebnisse nachweisen, zur Absolvierung dieses Moduls verwendet werden.

Freie Wahlfächer und Transferable Skills

Regelarbeitsaufwand: 9,0 ECTS

Lernergebnisse: Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls dienen der Vertiefung des Faches sowie der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen.

Inhalt: Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Erwartete Vorkenntnisse: Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls können frei aus dem Angebot an wissenschaftlichen und künstlerischen Lehrveranstaltungen, die der Vertiefung des Faches oder der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen dienen, aller anerkannten in- und ausländischen postsekundären Bildungseinrichtungen ausgewählt werden, mit der Einschränkung, dass zumindest 4,5 ECTS aus den Themenbereichen der Transferable Skills zu wählen sind. Insbesondere können dazu Lehrveranstaltungen aus dem zentralen Wahlfachkatalog „Transferable Skills“ der TU Wien gewählt werden. Dabei sind verpflichtend Themen aus dem Themenpool Technikfolgenabschätzung, Technikgenese, Technikgeschichte, Wissenschaftsethik, Gender Mainstreaming und Diversity Management im Ausmaß von mindestens 2,0 ECTS abzuhandeln, es sei denn diese wurden bereits im Rahmen eines Bachelorstudiums absolviert. Für eine zusätzliche Vertiefung wird außerdem das Microcredential „Gender- und Diversitätskompetenz“ im Umfang von 16,0 ECTS empfohlen.

B Übergangsbestimmungen

1. Sofern nicht anders angegeben, wird im Folgenden unter Studium das *Masterstudium Materialwissenschaften (Studienkennzahl UE 066 434)* verstanden. Der Begriff neuer Studienplan bezeichnet diesen ab 1.10.2026 für dieses Studium an der Technischen Universität Wien gültigen Studienplan und alter Studienplan den bis dahin gültigen. Entsprechend sind unter neuen bzw. alten Lehrveranstaltungen solche des neuen bzw. alten Studienplans zu verstehen (alt inkludiert auch frühere Studienpläne). Mit studienrechtlichem Organ ist das für das Masterstudium Materialwissenschaften zuständige studienrechtliche Organ an der Technischen Universität Wien gemeint.
2. Die Übergangsbestimmungen gelten für Studierende, die den Studienabschluss gemäß neuem Studienplan an der Technischen Universität Wien einreichen und die vor dem 1.7.2026 zum Masterstudium Materialwissenschaften an der Technischen Universität Wien zugelassen waren. Das Ausmaß der Nutzung der Übergangsbestimmungen ist diesen Studierenden freigestellt.
3. Auf Antrag der_des Studierenden kann das studienrechtliche Organ die Übergangsbestimmungen individuell modifizieren oder auf nicht von Absatz 2 erfasste Studierende ausdehnen.
4. Zeugnisse über Lehrveranstaltungen, die inhaltlich äquivalent sind, können nicht gleichzeitig für den Studienabschluss eingereicht werden. Im Zweifelsfall entscheidet das studienrechtliche Organ über die Äquivalenz.
5. Zeugnisse über alte Lehrveranstaltungen können, sofern im Folgenden nicht anders bestimmt, jedenfalls für den Studienabschluss verwendet werden, wenn die Lehrveranstaltung von der_dem Studierenden mit Stoffsemester Sommersemester 2026 oder früher absolviert wurde.
6. Lehrveranstaltungen, die in früheren Versionen des Studienplans in einzelnen Wahlmodulen enthalten waren, können auch weiterhin für den Abschluss des Studiums verwendet werden.
7. Überschüssige ECTS-Punkte aus den Pflichtmodulen können als Ersatz für zu erbringende Leistungen in Wahlmodulen sowie als Freie Wahlfächer und/oder Transferable Skills verwendet werden. Überschüssige ECTS-Punkte aus den Wahlmodulen können als Ersatz für zu erbringende Leistungen in den Freien Wahlfächern und/oder Transferable Skills verwendet werden.
8. Alte Wahlmodule können nicht mehr angefangen werden. Fehlende ECTS-Punkte in bereits angefangenen alten Wahlmodulen können mit Genehmigung des studienrechtlichen Organs durch Absolvierung von themenverwandten Lehrveranstaltungen aus anderen Wahlmodulen ersetzt werden.

9. Bisher geltende Übergangsbestimmungen bleiben bis auf Widerruf weiterhin in Kraft. In Ergänzung dazu gelten die in Absatz 10 angeführten Bestimmungen.
10. Im Folgenden wird jede Lehrveranstaltung (*alt* oder *neu*) durch ihren Umfang in ECTS-Punkten (erste Zahl) und Semesterstunden (zweite Zahl), ihren Typ und ihren Titel beschrieben. Es zählt der ECTS-Umfang der tatsächlich absolvierten Lehrveranstaltung.

Die Lehrveranstaltungen auf der linken Seite der nachfolgenden Tabelle bezeichnet die alten Lehrveranstaltungen. Auf der rechten Seite sind die Kombinationen von Lehrveranstaltungen angegeben, für welche die (Kombinationen von) alten Lehrveranstaltungen jeweils verwendet werden können. (Kombinationen von) Lehrveranstaltungen, die unter demselben Punkt in den Äquivalenzlisten angeführt sind, gelten als äquivalent.

Alt	Neu
3,0/2,0 VU Simulation von Festkörpern	3,0/2,0 VU Simulation von kondensierter Materie

Alt	Neu
3,0/2,0 VU Werkstoffe für MS	3,0/2,0 VO Materialien der Elektrotechnik

Alt	Neu
3,0/2,0 VO Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe	4,0/3,0 VO Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe

C Prüfungsfächer mit den zugeordneten Modulen und Lehrveranstaltungen

Prüfungsfach „Grundlagen und Theorie der Materialwissenschaften“

Modul „Pflichtmodul Grundlagen und Theorie“ (12,0 - 35,0 ECTS)

3,0/2,0 VO Angewandte Quantenmechanik
3,0/2,0 VO Materialwissenschaften
1,5/1,0 VO Organische Chemie und Polymerchemie
3,0/2,0 VO Physikalische und Analytische Chemie
1,5/1,0 VO Festkörperchemie
3,0/2,0 VO Festkörperphysik I
6,0/5,0 PR Praktikum aus Festkörperphysik
3,0/2,0 VO Synthese anorganischer Materialien
2,0/1,5 VO Werkstoffkunde nichtmetallischer Werkstoffe
3,0/2,0 VO Halbleiterelektronik
3,0/2,0 VO Materialien der Elektrotechnik
4,0/2,5 VO Baudynamik
3,0/2,0 VO Materialien der Elektrotechnik

Modul „Grundlagen und Theorie - sonstige Wahlfächer“ (0 - 36,0 ECTS)

Prüfungsfach „Materialcharakterisierung“

Modul „Pflichtmodul Materialcharakterisierung“ (3,0 - 23,0 ECTS)

3,0/2,5 VU Werkstoffcharakterisierung und zerstörungsfreie Prüfung
3,0/2,0 VO Oberflächenphysik und -analytik
3,0/2,0 VO Physikalische und Theoretische Festkörperchemie
3,0/2,0 VU Schadensanalyse
2,0/2,0 VO Physikalisch-chemische Methoden der Materialcharakterisierung
3,0/2,0 VO Bruchmechanische Anwendungen im Bauwesen
3,0/2,0 VO Kristallographie und Strukturaufklärung mittels Beugungsmethoden
3,0/2,0 VO Grundlagen der Elektronenmikroskopie

Modul „Materialcharakterisierung - sonstige Wahlfächer“ (0 - 36,0 ECTS)

Prüfungsfach „Modellierung und Simulation“

Modul „Pflichtmodul Modellierung und Simulation“ (6,0 - 16,0 ECTS)

3,0/2,0 VO Multiscale Material Modelling
3,0/2,0 VU Introduction to Finite Element Methods
2,0/2,0 UE Multiscale Material Modelling

2,0/2,0 VU Computereinsatz in der Werkstofftechnik
4,0/3,0 VU Lightweight Design with Fiber-Reinforced-Polymers
2,0/2,0 UE Design of Composite Structures using Finite Element Methods

Modul „Modellierung und Simulation - sonstige Wahlfächer“ (0 - 36,0 ECTS)

Prüfungsfach „Struktur- und Funktionswerkstoffe“

Modul „Pflichtmodul Struktur- und Funktionswerkstoffe“ (6,0 - 33,0 ECTS)

3,0/2,5 VU Computational Material Modelling
3,0/2,0 VO Halbleiterphysik für MW
3,0/2,0 VO Functional Materials
4,5/3,0 VO Hochleistungskeramik
3,0/2,0 VO Glas und Glaswerkstoffe
3,0/2,0 VO Biokompatible Werkstoffe
3,0/2,0 VO Materialien der Mikroelektronik, Photonik und der Mikrosystemtechnik
3,0/2,0 VO Prozesstechnologien der Mikroelektronik, Photonik und der Mikrosystemtechnik
3,0/2,0 VU Materialien, Prozesse und Technologien der Photonik
3,0/2,0 VO Verbundwerkstoffe und Verbunde
1,5/1,0 UE Halbleiterphysik für MW

Modul „Struktur- und Funktionswerkstoffe - sonstige Wahlfächer“ (0 - 36,0 ECTS)

Prüfungsfach „Werkstofftechnologie“

Modul „Pflichtmodul Werkstofftechnologie“ (4,0 - 25,0 ECTS)

4,0/3,0 VO Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe
3,0/2,0 VO Polymerwerkstoffe
2,0/1,5 VU Abfallwirtschaft und Entsorgungstechnik
2,0/1,5 VO Werkstofftechnik der Stähle
5,0/4,0 VU Fachvertiefung - Mikrosensortechnologie
2,0/1,5 VO Ingenieurwerkstoffe
4,0/2,5 VO Advanced Macro- & Micromechanics of Materials
3,0/2,0 VU Nanostrukturierung niedrigdimensionaler Systeme

Modul „Werkstofftechnologie - sonstige Wahlfächer“ (0 - 36,0 ECTS)

Prüfungsfach „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ (9,0 ECTS)

Modul „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ (9,0 ECTS)

Prüfungsfach „Diplomarbeit“ (30,0 ECTS)

27,0 ECTS Diplomarbeit

3,0 ECTS Kommissionelle Abschlussprüfung